

บทที่ 5

การทดสอบและวิเคราะห์ผล

ในแต่ละขั้นตอนในการพัฒนาโครงการนั้น มีการทดสอบวิเคราะห์ผลว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนั้น เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละขั้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น แต่ถ้าไม่สามารถทำให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จะมีการพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขในโครงสร้างของระบบ หรือขั้นตอนและเป้าหมายต่างๆ แต่ไม่ให้เกิดกระทบเป้าหมายของโครงการ เมื่อได้ทำตามขั้นตอนต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการทดสอบและวิเคราะห์ผลอีกที ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการหรือไม่

5.1 การทดสอบการทำงานของฟังก์ชันต่างๆของแอปพลิเคชัน

5.1.1 การนำไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในอัลบั้มจากหน่วยความจำคอมแพคแฟลช (Compact Flash) ซึ่งจะแบ่งย่อยออกได้อีก 3 วิธีคือ

1. การ Import เฉพาะไฟล์ เพื่อมาจัดเป็นอัลบั้ม เป็นการนำไฟล์เข้าไปในอัลบั้มโดยที่จะมีเฉพาะไฟล์เท่านั้นซึ่งสามารถเป็นไฟล์ประเภทไหนก็ได้ ระบบจะทำการรวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็นอัลบั้มใหม่ 1 อัลบั้ม

ไฟล์ที่ใช้ทดสอบ	ขนาดรวม(MB)	เวลาที่ใช้	
		นาที	วินาที
MP 3 2 เพลง	7.34	8	56
MP 3 1 เพลง	3.10	2	48
MP 3 1 เพลง และ รูปภาพ 2 รูป	5.15	4	4
รูปภาพ 4 รูป	3.12	-	58
รูปภาพ 2 รูป	2.32	1	8
รูปภาพ 32 รูป	2.20	2	2

ตารางที่ 5-1 แสดงผลการเปรียบเทียบของการนำไฟล์มาใส่เข้าอัลบั้มแบบมีเฉพาะไฟล์



รูปที่ 5-1 แสดงฟังก์ชันของการอิมพอร์ตไฟล์สำเร็จ

- การอิมพอร์ตกลุ่มไฟล์ที่มีเพลย์ลิสต์ (Playlist) และไฟล์ที่ยังไม่ได้จัดอัลบั้ม เป็นการนำไฟล์ที่ยังไม่ได้จัดอัลบั้ม และเพลย์ลิสต์ที่เราได้ทำการจัดไว้แล้วมาเก็บในเครื่องของเราโดยระบบจะนำอัลบั้มที่จัดไว้แล้วแยก ออกไป 1 อัลบั้ม และนำไฟล์ที่เหลือมาจัดให้เป็นอีก 1 อัลบั้ม

ไฟล์ที่ใช้ทดสอบ	ขนาดรวม(MB)	เวลาที่ใช้	
		นาฬิกา	วินาที
ไฟล์รูปภาพ 2 รูป และลิสต์ไฟล์	2.02	-	43.1
ไฟล์รูปภาพ 4 รูป และลิสต์ไฟล์	3.13	2	7

ตารางที่ 5-2 แสดงผลการเปรียบเทียบของการนำไฟล์มาใส่เข้าอัลบั้มแบบมีไฟล์และเพลย์ลิสต์

- การอิมพอร์ตกลุ่มของไฟล์ที่มีเพลย์ลิสต์เพียงอย่างเดียว
การใช้ฟังก์ชันนี้จะได้ผลการทดสอบที่เวลาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอิมพอร์ตเพลย์ลิสต์ ที่มีไฟล์มากหรือน้อย คือจะได้เวลา ประมาณ 1-2 วินาที



รูปที่ 5-2 แสดงฟังก์ชันของการนำไฟล์เข้า และออกจาก อัลบั้ม

5.1.2 การส่งไฟล์ออก (Export)

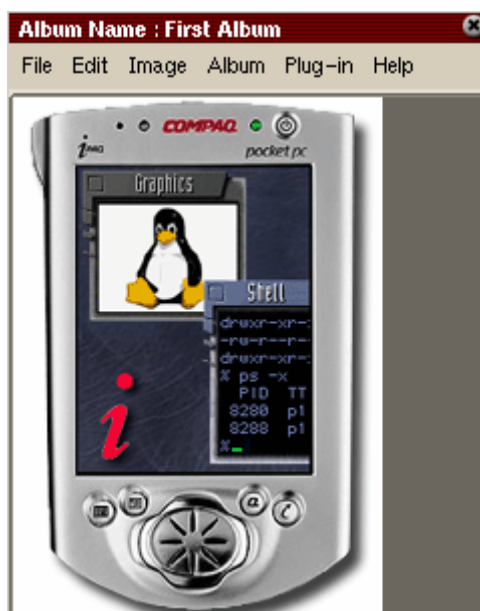
การส่งไฟล์ออกนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์ออกแบบทั้งอัลบั้ม หรือเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ รวมทั้งขนาดที่มีความต่างกันนั้นผลที่ได้ออกมาจะมีความไวในการทำงานที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 2 – 5 วินาที

5.1.3 การเรียกใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen)

เป็นฟังก์ชันที่ไว้ใช้แสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ

ขนาดไฟล์	เวลาที่ใช้ (sec)
2.56 KB	น้อยกว่า 1
800 KB	น้อยกว่า 1
1.26 MB	1

ตารางที่ 5-3 แสดงผลการเปรียบเทียบของการทำให้แสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ
โดยไฟล์ที่มีขนาดต่างกัน



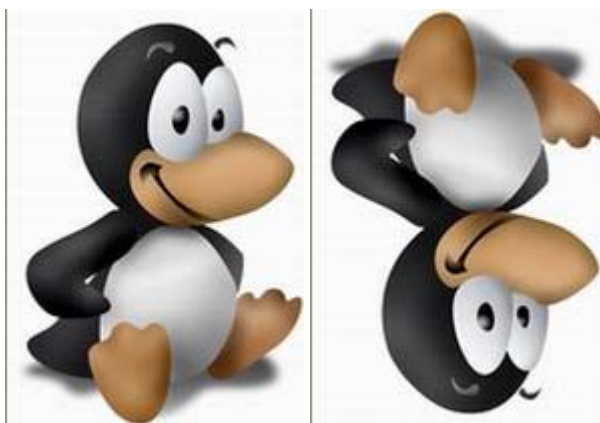
รูปที่ 5-3 แสดงการแสดงผลภาพแบบเต็มหน้าจอ

5.1.4 Vertical Flip

เป็นการหมุนภาพไป 180 องศาในแนวตั้ง โดยรูปที่ทำการหมุนนั้นจะใช้เท่ากับขนาดของจริง

ขนาดไฟล์	เวลาที่ใช้ (sec)
2.56 KB	น้อยกว่า 1
800 KB	น้อยกว่า 1
1.26 MB	1

ตารางที่ 5-4 แสดงผลการเปรียบเทียบของการนำไฟล์มาใส่เข้าอัลบั้มแบบมีเฉพาะไฟล์



รูปที่ 5-4 แสดงภาพเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันหมุนภาพ 180 องศาในแนวตั้ง

5.1.5 Horizontal Flip

เป็นการหมุนภาพไป 180 องศา ตามแนวนอน

ขนาดไฟล์	เวลาที่ใช้ (sec)
2.56 KB	น้อยกว่า 1
800 KB	น้อยกว่า 1
1.26 MB	1

ตารางที่ 5-5 แสดงผลการเปรียบเทียบของการนำไฟล์มาใส่เข้าอัลบั้มแบบมีเฉพาะไฟล์



รูปที่ 5-5 แสดงภาพเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันหมุนภาพ 180 องศาในแนวนอน

5.1.6 Rotate

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหมุนภาพเป็นมุม 180 องศา

ขนาดไฟล์	เวลาที่ใช้ (sec)
2.56 KB	น้อยกว่า 1
800 KB	น้อยกว่า 1
1.26 MB	1

ตารางที่ 5-6 แสดงผลการเปรียบเทียบของการนำไฟล์มาใส่เข้าอัลบั้มแบบมีเฉพาะไฟล์

5.1.7 Zoom In

เป็นการขยายขนาดของภาพเข้าไป 2 เท่า

ขนาดไฟล์	เวลาที่ใช้ (sec)
2.56 KB	น้อยกว่า 1
800 KB	น้อยกว่า 1
1.26 MB	2

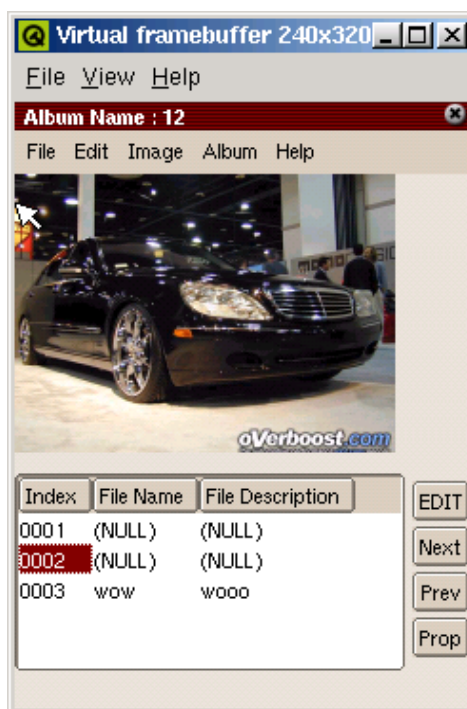
ตารางที่ 5-7 แสดงผลการเปรียบเทียบของการนำไฟล์มาใส่เข้าอัลบั้มแบบมีเฉพาะไฟล์

5.1.8 Zoom Out

เป็นฟังก์ชันที่ย่อขนาดของภาพให้เล็กลงไป 2 เท่า

ขนาดไฟล์	เวลาที่ใช้ (sec)
2.56 KB	น้อยกว่า 1
800 KB	น้อยกว่า 1
1.26 MB	2

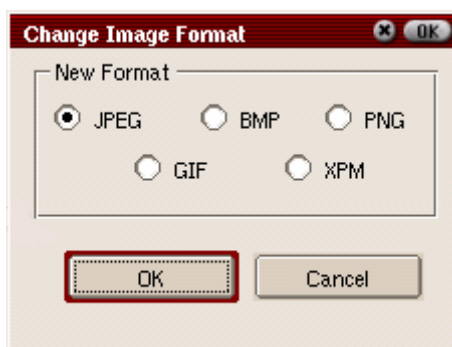
ตารางที่ 5-8 แสดงผลการเปรียบเทียบของการนำไฟล์มาใส่เข้าอัลบั้มแบบมีเฉพาะไฟล์



รูปที่ 5-6 แสดงการ Zoom Out

5.1.9 Convert Image Format

เป็นการเปลี่ยนประเภทของไฟล์รูปภาพให้ไปอยู่ในประเภทที่ต้องการได้เพื่อในกรณีที่ต้องการนำไปใช้กับเครื่องอื่นที่อาจจะไม่ได้รองรับสำหรับไฟล์ทุกประเภท หรือ เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บไฟล์ โดยมีชนิดของไฟล์ให้เลือก 5 ชนิดคือ JPEG, BMP, PNG, GIF, XPM



รูปที่ 5-7 แสดงการเปลี่ยนชนิดของไฟล์

5.1.10 New Album

เป็นการเปิดอัลบั้มขึ้นมาใหม่เพื่อให้เราจัดอัลบั้มได้ตามใจ โดยสามารถเรียกไฟล์มาใส่ในลิสต์ได้ตามต้องการ เมื่อเราทำการเลือก New Album ระบบจะให้ใส่ชื่ออัลบั้มตามที่ต้องการ



รูปที่ 5-8 แสดงการเปิดอัลบั้มใหม่

5.1.11 Edit

เมื่อทำการเลือก Edit ระบบจะให้เราเลือกอัลบั้มที่เราต้องการจะแก้ไข จากนั้น จึงแก้ไขตามส่วนต่างๆที่ต้องการ ทั้งการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ใส่หรือเปลี่ยนคำบรรยายของไฟล์ การลบ หรือเพิ่มรูปเข้าไปในอัลบั้มนั้นๆ



รูปที่ 5-9 แสดงการแก้ไขอัลบั้มที่เราได้ทำการเลือก

5.1.12 การเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆเพื่อมาใช้งานในแอปพลิเคชัน

ในไฟล์บางประเภทตัวโปรแกรมจะทำการเรียกโปรแกรมอื่นมาใช้งาน ซึ่งจะเป็นไฟล์วิดีโอและไฟล์เพลงต่างๆซึ่งผลการทดสอบมีค่าที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะใช้ไฟล์ที่มีขนาดเท่าใดก็ตามคือ จะใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาที



รูปที่ 5-10 แสดงโปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอที่เรียกขึ้นมาจากภายนอกแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5-11 แสดงโปรแกรมเล่นไฟล์เสียงที่เรียกขึ้นมาจากภายนอกแอปพลิเคชัน

5.2 การทดสอบปลั๊กอิน (Plug-in)

การทดสอบปลั๊กอินนี้ เป็นการทดสอบปลั๊กอินประเภทปลั๊กอินไฟล์รูป โดยชนิดของไฟล์รูปที่จะนำมาใช้ในการทดสอบนั้นคือไฟล์ประเภท Tiff (.tif) ซึ่งมีการทดสอบดังนี้

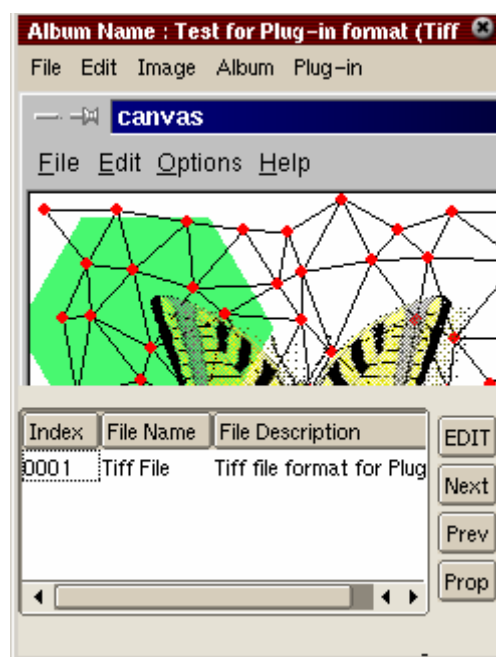
นำไลบรารีของไฟล์ชนิดนี้ ซึ่งทำออกมาเพื่อใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาร์ม (ARM) ซึ่งมีชื่อว่า libtiff3g_3.5.5-6_arm.ipk ซึ่งเมื่อได้มาแล้ว จัดการลง (install) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ แต่เนื่องจากว่า การลงไลบรารีนี้ เป็นการทำให้ตัวเคอร์เนลลินุกซ์ รู้จักไฟล์ชนิดนี้ แต่โมดูลของการประมวลผลไฟล์ภาพขึ้นมาแสดงผลออกทางหน้าจอ นั้น ยังไม่รู้จัก จึงต้องทำส่วนติดต่อกับไลบรารีที่ลงไปกับโมดูลในการแสดงผลภาพ โดยทำการสร้างไฟล์ที่ทำการเชื่อมต่อกับไลบรารีที่ได้จากไฟล์ libtiff3g_3.5.5-6_arm.ipk ซึ่งตั้งชื่อมาว่า qtiffio.cpp และ qtiffio.h

ในไฟล์ qtiffio.cpp นั้น จะมีคำสั่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อไฟล์ชนิด tif เข้ากับโมดูลในการประมวลผล โดยจะมีคำสั่งดังนี้

```
Void qInitTiffIO() {
    QImageIO::defineIOHandler("TIFF", "^([MI][MI][\\x01*][\\x01*]", 0,
                              read_tiff_image,
                              write_tiff_image);
}
```

เมื่อได้ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแล้ว จึงทำการคอมไพล์ไฟล์นี้ ให้อยู่ในรูปของแชร์ไลบรารี (shared library) เพื่อใช้เป็นปลั๊กอิน โดยได้ไฟล์ไลบรารีขึ้นมา จากนั้น ทำการทดสอบการใช้งาน โดยในแอปพลิเคชัน จะเรียกฟังก์ชัน Load Plug-in ไฟล์ที่ได้สร้างขึ้นมา ซึ่งเก็บไว้ใน PC card ก็จะถูกโหลดลงไปในโฟลเดอร์ที่ได้เตรียมไว้

จากนั้น เมื่อผู้ใช้ทำการโหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ ปลั๊กอินนี้ก็จะถูกเรียกขึ้นมาทำงาน ไฟล์ประเภท .tif ก็จะสามารถทำงานได้



รูปที่ 5-12 แสดงการทำงานของปลั๊กอิน